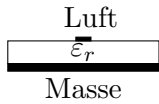


HF

1 Grundlagen

Mikrostreifenleitungen: Quasi-TEM-Wellen



Triplate Leitung: TEM-Wellen



Leitungsgleichung γ, Z_L

$$U = U_f e^{-\gamma z} + U_b e^{\gamma z} \quad I = \frac{U_f}{Z_L} e^{-\gamma z} - \frac{U_b}{Z_L} e^{\gamma z}$$

Normierungs:

$$u = \frac{U}{\sqrt{Z_L}}, \quad i = I \sqrt{Z_0}, \quad U_f = I_f Z_L$$

$$u = u_f e^{-\gamma z} + u_b e^{\gamma z} = a + b$$

$$i = a - b$$

Matrixbeschreibungen

- **S-Parameter (Streuparameter):**

- Beschreibung über Wellen (a_i (Eingang Oben), b_i (Ausgang unter), Nummer sind die Seite)

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

- * $S_{11}|_{a_2=0} = \frac{b_1}{a_1}$: Reflexion Eingang
- * $S_{21}|_{a_2=0} = \frac{b_2}{a_1}$: Transmission (Verstärkung)
- * S_{12} : Rückwirkung
- * S_{22} : Reflexion Ausgang

- **Impedanzparameter:**

- $U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$
- $U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$

- **Kettenparameter:**

- Darstellung der ABCD-Parameter
- $\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}$

- **Transmissionsmatrix:**

- Multiplikation Vereinfachung
- $\begin{pmatrix} b_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$
 - * $\Sigma_{11} = -\frac{\Delta_S}{S_{21}}$
 - * $\Sigma_{21} = \frac{S_{11}}{S_{21}}$
 - * $\Sigma_{12} = -\frac{S_{22}}{S_{21}}$
 - * $\Sigma_{22} = \frac{1}{S_{21}}$

- **K→S:**

- $S_{11} : \frac{A+B-C-D}{A+B+C+D}$
- $S_{12} : \frac{2\Delta_A}{A+B+C+D}$
- $S_{21} : \frac{2}{A+B+C+D}$
- $S_{22} : \frac{-A+B-C+D}{A+B+C+D}$

- **S→K:**

- $A : \frac{-\Delta_S + S_{11} - S_{22} + 1}{2S_{21}}$
- $B : \frac{\Delta_S + S_{11} + S_{22} + 1}{2S_{21}}$
- $C : \frac{\Delta_S - S_{11} - S_{22} + 1}{2S_{21}}$
- $D : \frac{-\Delta_S - S_{11} + S_{22} + 1}{2S_{21}}$

2 Transmission

2.1 Leistungskoppler

Taktanregung

- **Gleichtaktanregung:** $\oplus$ Siganle gleicher Amplitude und gleicher Phase. $Z_e \Rightarrow a_1^+ = \frac{1}{2}a_1, a_4^+ = \frac{1}{2}a_1$
- **Gegentaktanregung:** $\ominus$ Siganle gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase. $Z_d \Rightarrow a_1^- = \frac{1}{2}a_1, a_4^- = -\frac{1}{2}a_1$
- Überlagerung: $a_1^+ + a_1^- = a_1, a_4^+ + a_4^- = 0$

Zweifach Symmetrischer Zweitor:

Fehlt Bild

$$S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0$$

$$S_{41} = S_{14} = S_{32} = S_{23}$$

$$S_{12} = S_{21} = S_{34} = S_{43}$$

Mit Gleich- und Gegentaktanregung:

$$b_1 = b_1^+ + b_1^- = S_{11}^+ a_1^+ + S_{11}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{11}$$

$$b_2 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_1^+ + S_{21}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{21}$$

$$b_3 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_4^+ + S_{21}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{31}$$

$$b_4 = b_4^+ + b_4^- = S_{11}^+ a_4^+ + S_{11}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{41}$$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \Rightarrow \text{---} \begin{bmatrix} 1 & \frac{R}{Z_0} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G Z_0 & 1 \end{bmatrix}$$

Normierung der Widerstände: $z_e = \frac{Z_e}{Z_0}, z_d = \frac{Z_d}{Z_0}$

$$\begin{bmatrix} A^+ & B^+ \\ C^+ & D^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta l) & j z_e \sin(\beta l) \\ j \frac{1}{z_e} \sin(\beta l) & \cos(\beta l) \end{bmatrix}$$

$$S_{11}^+ = \frac{A^+ + B^+ - C^+ - D^+}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} = \frac{j z_e \sin(\beta l) - j \frac{1}{z_e} \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{11}^- = \frac{j(z_d - \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^+ = \frac{2}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^- = \frac{2}{A^- + B^- + C^- + D^-} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

Allseitige anpassung

$$S_{11} = 0 \rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^- \rightarrow z_e = \frac{1}{z_d} \leftrightarrow z_e z_d = 1 \rightarrow Z_e Z_d = Z_0^2$$

$$\text{Entkoppelte Tore: } S_{31} = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) = 0 \rightarrow S_{21}^+ = S_{21}^-$$

$$S_{21} = S_{21}^+ = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{41} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) = S_{11}^+ = \frac{j(z_e - \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$\angle(S_{21}, S_{41}) = 90^\circ$$

2.2 Ringkoppler

Fehlt Bild

- 3dB-Kopplung: $1 \rightarrow 2$ und $1 \rightarrow 3$
- Entkopplung: 1 und 4
- Einspeisung an 1
- $Z_1 = ?, Z_2 = ?$

Fehlt Bild

- $\oplus$ an 1 und 4 : $a_1^+ = \frac{1}{2}a_1, a_4^+ = \frac{1}{2}a_1$

- $\ominus$ an 1 und 4 : $a_1^- = \frac{1}{2}a_1, a_4^- = -\frac{1}{2}a_1$

Fehlt Bild

- $Z_{ein} = Z_L \frac{Z_A + j Z_L \tan(\beta l)}{Z_L + j Z_A \tan(\beta l)}$

- $\tan(\beta l) = \tan(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{8}) = \tan(\frac{\pi}{4}) = 1$

- $\oplus$ $Z_A \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{ein,LL}^+ = \lim_{Z_A \rightarrow \infty} Z_{ein} = -j Z_L = -j Z_1$

- $\ominus$ $Z_A \rightarrow 0 \Rightarrow Z_{ein,LL}^- = j Z_L = j Z_1 = j \frac{1}{Y_1}$

Kettenmatrizen fortsetzung **Fehlt Bild**

$$\begin{bmatrix} M^+ \\ M^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -jY_1 Z_0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & j\frac{Z_2}{Z_0} \\ j\frac{Z_0}{Z_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -jY_1 Z_0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} +Z_2 Y_1 & j\frac{Z_2}{Z_0} \\ j\frac{Z_0}{Z_2} - jY_1^2 Z_0 Z_2 & +Y_1 Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^+ & B^+ \\ C^+ & D^+ \end{bmatrix}$$

Anforderung: Allseitige Anpassung

- $S_{11} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0$
- $S_{41} = S_{14} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0$
- $S_{11}^+ = \frac{A^+ + B^+ - C^+ - D^+}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} \stackrel{!}{=} 0$
- Da $A^+ = D^+ \Rightarrow B^+ = C^+$
- $\frac{Z_2}{Z_0} = \frac{Z_0}{Z_2} - Y_1^2 Z_2 Z_0$
- $|S_{21}| = |\frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-)| = |S_{31}| = |\frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-)|$
- $\frac{Z_2}{Z_0} = Y_1 Z_2 \Rightarrow Y_1 = \frac{1}{Z_0}$
- $1 = \frac{Z_0^2}{Z_2^2} - Y_1^2 Z_0^2 \Rightarrow Z_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} Z_0$
- $\angle(S_{21}, S_{31}) = 90^\circ$
- 3dB-Kopplung: $1 \rightarrow 2$ und $1 \rightarrow 3$
- Entkopplung: 1 und 4

2.2.1 Rat-Race-Koppler

Fehlt Bild

- Einsp. 1: 3 entkoppelt, $\angle(S_{21}, S_{41}) = 0^\circ$
- Einsp. 3: 1 entkoppelt, $\angle(S_{23}, S_{43}) = 180^\circ$